SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

基于深夜情境变量的暧昧语言生成机制及其误判概率分析

Corresponding Author：Albedo, Co-author：Albedo’s shit .

[1]Department of Affective Dynamics, Address Institute of Temporal Communication Studies etc.,

*To whom correspondence should be addressed.

E-mail: Admin_Username@zd7rx.onmicrosoft.com

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 在数字化即时通讯高度渗透的语境中，深夜时段逐渐演化为一种语义张力异常区间。个体在该时相条件下表现出表达强度与语义清晰度之间的结构性失衡，导致“暧昧语言”生成频率显著上升。然而，现有研究多聚焦于情绪表达强度本身，缺乏对深夜情境变量与语言模糊度耦合机制的系统分析。因此，有必要构建一个时相调制模型，以解释深夜语义漂移及其误判概”的形成路径。

Contact: Admin_Username@zd7rx.onmicrosoft.com

Supplementary information:

Supplementary Dataset S1：
深夜情境变量量化问卷原始数据矩阵（N = 486），包含情绪唤醒指数、私密性评分、回应延迟时间及主观孤独度评分。

Supplementary Methods S2：
语义模糊度（μ）计算流程说明，包括关键词密度加权算法与语义熵值推导步骤。

Supplementary Figure S3：
误判概率函数 P(m) 随时间变量 L(T) 变化的非线性拟合曲线。

Supplementary Table S4：
不同时间区间（22:30–00:00；00:00–01:30；01:30–02:30）下生成路径与解读路径耦合系数对比。

Supplementary Algorithm S5：
暧昧语言样本生成与情感强度标注的半监督模型结构图。

1 Introduction

1.1 时间变量作为语义扰动因子

在数字媒介主导的人际互动环境中，时间通常被视为中性坐标，仅承担排列事件顺序的功能。然而，在实际交往实践中，特定时段——尤其是深夜区间——并非简单的时间延展，而是一种具有结构性差异的语义场域。

在约 22:30 至 02:30 的时间区间内，个体普遍表现出：

- 情绪表达强度上升
- 抑制性认知控制能力下降
- 对语义模糊结构的容忍度提高

因此，深夜可被界定为一种语义扰动阶段（Semantic Perturbation Phase）。在该阶段中，语言表达的清晰度（μ）与情绪强度（E）之间的平衡关系发生偏移，语义结构趋于松弛，而情绪载荷相对增强。

1.2 暧昧语言的生成张力

所谓“暧昧语言”，并非简单的模糊表达，而是一种在表达强度高于语义确定性的条件下产生的特殊语用结构。当 $\mu < E$ 时，语言单元进入暧昧态。

在常态交往中，表达与理解通常维持在相对对称的阈值范围内；但在深夜情境变量 L(T) 介入后，生成机制与解读机制可能发生同步偏移，导致：

- 表达端的风险评估阈值下降
- 接收端的主观投射增强
- 解释空间非线性扩张

此种偏移并非个体失误，而是一种情境诱发的系统性现象。

1.3 误判问题的结构性来源

在语义结构松弛与情绪张力上升的双重作用下，误判概率 P(m) 呈现加速增长趋势。具体而言，当接收者对表达强度的主观估计 E' 超过发送者真实意图 I 时，误判即发生。

这一机制可被形式化表示为：

$P(m) = P(E' > I)$

在深夜情境中，认知带宽下降与情绪一致性偏差共同作用，使得模糊表达更容易被赋予超额情感价值，从而进入“情感过拟合区”。

1.4 研究目的与理论贡献

基于上述现象与理论推断，本文旨在：

- 构建深夜情境变量对语义模糊度的调制模型
- 分析生成路径与解读路径的耦合机制
- 推导误判概率的函数形式

识别情绪张力与语义清晰度失衡的临界区间

本研究的创新之处在于，将时间变量纳入语义结构分析框架，并以“语义热力学模型”为理论基础，解释深夜交往中的暧昧语言生成与误判概率上升现象。

2 Methods

2.1 研究设计框架

本研究采用“情境模拟 + 语义量化 + 概率建模”的三阶段混合研究设计。整体流程如下：

第一阶段：深夜情境变量量化

第二阶段：暧昧语言样本生成与语义模糊度测量

第三阶段：误判概率函数建模与路径耦合分析

研究框架基于“双路径模型”：

- 生成路径（Generation Path）
- 解读路径（Interpretation Path）

2.2 样本与情境构建

2.2.1 参与者

模拟样本规模设定为 N = 486。

年龄区间 18 – 30 岁，均为高频即时通讯用户。

为控制变量干扰，排除：

- 夜班工作者
- 临床失眠患者
- 严重情绪障碍个体

2.2.2 深夜情境变量（L(T)）量化

构建五维指标体系：

- 生理疲劳指数（F）
- 情绪孤独度评分（E_l）
- 环境私密性评分（P）
- 回应延迟时间（R）
- 社交风险感知阈值（S）

定义综合变量：

$L(T) = w_1F + w_2E_l + w_3P + w_4R - w_5S$

权重 w_1–w_5 通过标准化回归法估计。

2.3 暧昧语言识别与语义模糊度计算

2.3.1 样本生成

构建 120 组对话情境，分为三类：

- 明确表达组
- 暧昧表达组
- 中性表达组

每组包含 10 – 15 条信息样本。

2.3.2 语义模糊度（μ）测量

采用“关键词权重 + 句法不确定性 + 可撤回性结构”三维算法计算 μ 值。

定义：

$\mu = \alpha K + \beta U + \gamma R_e$

其中：

- K = 情感关键词密度反向值
- U = 语义指向不确定度
- R_e = 表达可撤回性评分

$\mu \in [0,1]$

μ 越低，语义越模糊。

2.3.3 情绪强度（E）测量

通过情绪唤醒量表与语气标记词统计获得 E 值。

定义：

E = 情绪词频 × 强度系数

当 E > μ 时，语言进入“暧昧态”。

2.4 误判概率测量

2.4.1 解读实验

将对话样本随机分配给不同参与者，要求其判断：

“该表达是否包含情感暗示？”

记录其判断结果与信心评分。

2.4.2 误判概率定义

若接收者主观判断强度 E′ > 发送者真实意图 I，则记为误判。

误判概率函数设定为：

$P(m) = 1 / (1 + e^{(-k(L - L_0))})$

其中：

- L = 深夜情境变量
- L_0 = 临界阈值
- k = 敏感度参数

该函数呈 S 型增长。

2.5 路径耦合分析

通过结构方程模型（SEM）估计：

- $L(T) \rightarrow \mu$
- $L(T) \rightarrow \beta$（认知带宽）
- $\beta \rightarrow$ 主观投射 γ
- $\gamma \rightarrow P(m)$

当生成路径与解读路径系数同时显著时，判定进入“情感过拟合区”。

2.6 统计分析方法

相关分析（Pearson r）

- 多元线性回归
- 非线性曲线拟合
- 偏导数分析（验证 $\partial\mu/\partial L < 0$）
- 二阶导检验（验证 $\partial^2 P(m)/\partial L^2 > 0$）

显著性水平设定为 $\alpha = 0.05$。

2.7 伦理声明

所有参与者均签署模拟研究知情同意书。本研究不涉及真实情感操控，仅基于虚拟情境进行判断测试。

3 Results

3.1 描述性统计与变量分布特征

在纳入分析的 486 份有效样本中，深夜情境变量 L(T) 的均值为 0.63（SD = 0.14），整体分布呈右偏态，表明多数参与者在深夜条件下体验到中等以上强度的情境激活状态。语义模糊度 μ 的均值为 0.41（SD = 0.12），明显低于情绪强度 E 的均值 0.67（SD = 0.18），初步验证了“μ < E”的暧昧态判定条件在深夜区间具有普遍性。

误判概率 P(m) 的总体均值为 0.52（SD = 0.20），显示在深夜语境下，超过半数样本存在不同程度的情感强度高估现象。

3.2 深夜情境变量对语义模糊度的影响

多元线性回归分析表明，深夜情境变量 L(T) 对语义模糊度 μ 具有显著负向预测作用（$\beta = -0.48, p < 0.001$）。该结果意味着，当情境激活强度升高时，语言表达的语义确定性显著下降。

进一步偏导检验结果显示：$\partial\mu/\partial L < 0$ 成立，且该关系在控制情绪孤独度与环境私密性后仍然显著。说明深夜时间变量本身即构成独立的语义扰动因子，而非单纯情绪共变量。

3.4 双路径耦合效应分析

结构方程模型分析显示，生成路径与解读路径均具有显著路径系数。

在生成路径中：

L(T) → μ（$\beta = -0.46, p < 0.001$）

μ → 暧昧态强度（$\beta = -0.52, p < 0.001$）

在解读路径中：

L(T) → 认知带宽 β（$\beta = -0.39, p < 0.001$）

认知带宽 → 主观投射 γ（$\beta = -0.44, p < 0.001$）

γ → 误判概率 P(m)（$\beta = 0.61, p < 0.001$）

当两条路径系数同时处于高值区间（$L > 0.60$）时，误判概率显著高于单路径激活状态（$\Delta P = 0.18, p < 0.01$）。该现象符合“情感过拟合区”假设。

3.5 临界区间识别

通过分段回归分析，本研究识别出 $L(T) \approx 0.55$ 为语义系统稳定性破缺点。在此阈值之前，表达与解读仍保持相对对称；超过该点后，系统进入高波动区间，误判概率快速攀升。

该结果支持命题：

深夜情境变量不仅影响表达行为本身，更通过双路径耦合机制改变语义系统的整体稳定结构。

3.6 附表

3.6.1 深夜情境变量与核心指标的描述性统计

变量	均值	标准差	Min	Max
深夜情境变量 L(T)	0.63	0.14	0.21	0.89
语义模糊度 μ	0.41	0.12	0.15	0.78
情绪强度 E	0.67	0.18	0.22	0.95
误判概率 P(m)	0.52	0.20	0.08	0.91

结果显示，在深夜区间内，情绪强度显著高于语义清晰度，符合 $\mu < E$ 的暧昧态判定条件。

3.6.2 多元回归分析结果

因变量：语义模糊度 μ

自变量	β	t 值	p 值
L(T)	-0.48	-9.72	<0.001
情绪孤独度	-0.31	-6.15	<0.001
私密性评分	-0.22	-4.03	0.002

结论：

$\partial\mu/\partial L<0$ 成立。

深夜情境变量对语义模糊度具有显著负向影响。

3.6.3 双路径耦合模型示意[1]

```
        深夜情境变量 L(T)
                |
     ----------------------------
     |                          |
  生成路径 G              解读路径 D
     |                          |
  μ 下降            认知带宽 β 下降
   |                          |
 暧昧态增强          主观投射 γ 上升
   \_____________________________/
                |
       误判概率 P(m)
```

[1] 图注：

当生成路径与解读路径同时处于高值区间时，系统进入“情感过拟合区”，误判概率呈加速增长。

3.7 综述

综合上述分析结果可以看到，深夜情境变量并非单一情绪增强因子，而是一种系统性语义扰动源。其影响路径呈现出清晰的层级结构：首先通过削弱语义清晰度 μ 改变表达端的结构稳定性；继而通过压缩认知带宽并增强主观投射 γ，重构解读端的意义生成机制。两条路径在临界阈值附近发生耦合，从而导致误判概率 P(m) 的非线性跃升。

值得注意的是，误判并非简单源于语义模糊本身，而是在 μ 与 E 比值下降（即 S 减小）后，系统稳定性被整体性削弱的结果。当 S 低于 1 且 L(T) 超过 0.55 时，语义系统进入高波动区间，此时表达与解读之间的结构对称性被打破，意义生成不再围绕原始语义展开，而是围绕主观投射重新组织。

此外，结果显示该过程具有明显的相变特征：在低 L 区间，系统保持缓慢变化；在临界区间内，误判概率对情境变量的敏感度显著提升；而在高 L 区间，系统趋于饱和状态，误判成为高概率事件而非偶发偏差。

因此，本研究所构建的模型并非描述单点效应，而是揭示一种由时间变量驱动的语义稳定性退化机制。深夜并不只是表达强度上升的时段，而是一个结构参数重新分配的阶段。在该阶段内，情绪权重提升、语义约束减弱、投射机制强化，最终导致意义生成过程的方向性偏移。

整体而言，结果支持以下核心命题：深夜情境变量通过双路径耦合机制降低语义稳定性，并以非线性方式放大误判概率

Acknowledgements

本研究的形成并非源于单一因果链条，而是在多重时间节点与情境张力的交汇中逐渐显现。作者谨对所有在深夜语境中提供真实表达的匿名参与者表示感谢。其在特定时段下的语言选择、情绪波动与意义投射，共同构成了本研究模型得以运作的经验基础。

感谢若干未署名讨论者在概念框架建构阶段提供的启发性对话。相关交流多发生于时间边界模糊之际，其思想片段虽未直接呈现于文本之中，却已转化为理论结构内部的连接机制。

作者亦感谢不断演化的数字沟通环境。正是在这种高密度、低确定性的互动场域中，时间变量才得以从背景参数转化为可识别的动力因素。

本研究未获得特定项目资助，其完成主要依赖于持续的观察、反复的推演以及对语义波动的长期记录。

最后，作者向所有在夜深时分发送信息、等待回复或重新解释既往话语的人致意。个体经验的微小偏移，构成了本研究得以讨论的整体场景。

Funding

This work has been supported by the Interdisciplinary Initiative for Temporal Communication Modeling under the Virtual Metropolitan Research Development Scheme (Grant No. TCS-Δ-2217).

The funding body had no role in the design of the study; in the collection, analysis, or interpretation of data; or in the writing of the manuscript.

Conflict of Interest: none declared.

References

This study is a theoretical exploration grounded in original model construction and empirical observation. The conceptual framework, mathematical formulations, and analytical procedures presented herein were independently developed by the author.

To the best of the author's knowledge, no prior research has systematically formalized the generative mechanism of late-night ambiguous language through a dual-path coupling model integrating semantic stability functions and misinterpretation probability dynamics.

Accordingly, this work does not directly reference external sources. Any conceptual overlap with existing scholarship is unintentional and reflects the convergent evolution of inquiry within the broader field of affective communication studies.